

Bài 4. Mã Cyclic (1)

- Mã Cyclic $\mathcal{C}(n, k)$: 1 loại mã khối TT
 - h : Số bit chẵn m
 - n : Số bit từ mã C

$$d_0, d_0-1, \lfloor \frac{d_0-1}{2} \rfloor$$

$$0010110$$

$$0001011$$

- Bộ mã vòng TT $\mathcal{C}(n, k)$ luôn là 1 Ideal trên vành đa thức $\mathbb{Z}_2[x]/x^n+1$

$\mathbb{Z}_2[x]/x^n+1$ là 1 THở của đa thức có bậc $\leq n-1$ trên trường $\mathbb{GF}(2)$

$$\mathbb{Z}_2[x]/x^7+1 \leftarrow x^6+x^5+x+1$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$$

$$x^6+x^5+x+1 - (x^5+x^4+x^3+x^2+x+1) = x^6 + (1+1)x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + (1+1)x + (1+1)$$

$$= x^6 + x^4 + x^3 + x^2$$

Phép chia:

$$\begin{array}{r|l} x^6+x^5+x+1 & x^4+x^3+x^2+x+1 \\ \hline x^6+x^5+x^3+x^2 & x^2/ \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^5+1 & x+1 \\ \hline x^5+x^4 & \\ \hline x^4+1 & \\ \hline x^4+x^3 & \\ \hline x^3+1 & \\ \hline x^3+x^2 & \\ \hline x^2+1 & \\ \hline x^2+x & \\ \hline x+1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Phép nhân:

$$(x^6+x^5+x+1)(x^5+x^4+x^3+x^2+x+1)$$

$$= \begin{matrix} x^4 & + & x^3 & + & x^2 & + & x & + & 1 & + & x^6 & + \\ x^5 & + & x^4 & + & x^3 & + & x^2 & + & x & + & x^5 & + \\ x^6 & + & x^5 & + & x^4 & + & x^3 & + & x^2 & + & x^6 & + \\ x^5 & + & x^4 & + & x^3 & + & x^2 & + & x & + & x^5 & + \end{matrix}$$

$$= x^6 + x^5 + x^4 + 1$$

Ideal $\subseteq$ vành đa thức

Ideal I của vành đa thức $\mathbb{Z}_2[x]/x^n+1$ gồm các đa thức $c(x)$ với $c(x)$ là bội của đa thức $g(x)$ với $g(x)$ thỏa mãn:

$$\frac{C(x)}{n} = \frac{m(x)}{k} \cdot \frac{g(x)}{\text{đa thức sinh}}$$

$$C = m \cdot G$$

đa thức sinh trên vành x^n+1 ($\Rightarrow$)

$$1, x^n+1: g(x) /$$

$$2, \text{ Nếu bit từ có } h \text{ bit } \deg(g(x)) = n-h$$

$$x^{n-h}$$

$$g(x) \text{ là } 1 \text{ ước } \subseteq x^n+1$$

Câu 2.26:

Hãy phân tích nhị thức (x^7+1) thành tích của các đa thức bất khả quy và mô tả tất cả các mã cyclic có độ dài $n=7$ trên vành đa thức $\mathbb{Z}_2[x]/x^7+1$

SN (.) $\mathbb{GF}(2)$

Đa thức Bkq bậc n là 1 đa thức chia hết cho 1 và chỉ nó

Phân tích nhị thức (.) STN:

$$12 = 2^2 \cdot 3 \quad \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 2^2 \\ 2 \cdot 3 \\ 2^2 \cdot 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{r|l} x^2+x+1 & x \\ x^2 & x+1 \\ \hline x+1 & \\ x & \\ \hline 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} x^2+x+1 & x+1 \\ x^2+x & x_1 \\ \hline 1 & \end{array} /$$

① $x+1$ 10

② x^2+x+1 2 10

③ x^3+x^2+1 3 1 6

④ $x^4+x^3+x^2+x+1$ 4 3 2 1 0

1, Nếu Vành có dạng $\underline{x^n+1}$ với $n = 2^m - 1$ thì x^n+1 sẽ đc ptuá $\rightarrow$ đa thức

BKq bậc $\underline{m}$ và các ước $\subseteq \underline{m}$

$2^n - 1$ (3) (7) (15)

x^7+1 có $n=7=2^3-1 \Rightarrow$ đa thức x^7+1 sẽ đc ptuá thêm các đt BKq bậc 3 và 1

$\Rightarrow x^7+1 = (x^3+x^2+1)(x^3+x+1)(x+1) /$

$x^2+1, x^3+1, x^{12}+1$

2, Nếu x^n+1 đt M tch các 1, sd Hđt đm như $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$

VD: $x^{12}+1$ sẽ đt bkq

$x^{12}+1 = x^{12}-1 = (x^6+1)(x^6-1) = (x^6+1)^2 /$

$x^{12}+1 = (x^6+1)(x^6+1) = (x^3+1)^2 = [(x^3+1)(x^3+1)]^2 = (x^{\frac{1}{2}}+1)^4$

Lại có x^3+1 có $n=3=2^2-1 \Rightarrow x^3+1$ có thêm PT $\rightarrow$ đt BKq bậc 2 và 1

$x^3+1 = (x^2+x+1)(x+1)$

$\Rightarrow x^{12}+1 = [(x^2+x+1)(x+1)]^4 = (x^2+x+1)^4 \cdot (x+1)^4 /$

3, Thư từ đt bkq bậc nhỏ $\rightarrow$ lớn

$\begin{array}{r|l} x^5+1 & x+1 \\ x^5+x^4 & x^4+x^3+x^2+x+1 \\ \hline x^4+1 & \\ x^4+x^3 & \\ \hline x^3+1 & \\ x^3+x^2 & \\ \hline x^2+1 & \\ x^2+x & \\ \hline x+1 & \\ \hline 1 & \end{array}$

$x^5+1 = (x+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)$

$g(x)$ là 1 ước $\subseteq x^{h+1} \Rightarrow g(x)$ là bội $\subseteq$ các $\text{ĐTBK}_q \subseteq x^{h+1}$

$$x^7 + 1 = (x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1)(x + 1)$$

$\begin{matrix} \textcircled{a} & & \textcircled{b} & & \textcircled{c} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ a & & b & & c \end{matrix}$

$$g(x) = a \cdot b \cdot c$$

$$\begin{aligned} g_1(x) &= x+1 \\ g_2(x) &= x^3+x^2+1 \\ g_3(x) &= x^3+x+1 \\ g_4(x) &= (x+1)(x^3+x+1) \\ g_5(x) &= (x+1)(x^3+x^2+1) \\ g_6(x) &= (x^3+x^2+1)(x^3+x+1) \\ g_7(x) &= (x^3+x^2+1)(x^3+x+1)(x+1) \end{aligned}$$

Tìm số các mã cyclic tu' l' x^{h+1}

$$\Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 2 - 1 = 7 \text{ (đặt 0)}$$

$$(x^2+x+1)^4 \cdot (x+1)^4$$

Tìm số các mã cyclic tu' l' $x^{10}+1$

Ideal tu' l' $\mathbb{Z}_2[x] \mid x^{10}+1$

$$b_1: \text{PT} \rightarrow \text{ĐTBK}_q$$

$$b_2: \text{AD quy tắc tổ hợp} \cdot 5 \cdot 5 - 1 = 24 \text{ (bộ mã)}$$

Câu 2.21: Tìm mã cyclic (8,5) trên vành đa thức $\mathbb{Z}_2[x]/x^8+1$. Tìm khoảng cách Hamming của mã đó.

$h=5$

$$n \text{ là } 2, 4, 8, 16 \quad 2^h \rightarrow x^h+1 = (x+1)^h$$

$$b_1: \text{PT} \rightarrow \text{ĐTBK}_q$$

$$b_2: \text{tìm các ĐTBK}_q \text{ bộ } \deg g(x) = n - k = 8 - 5 = 3$$

$$\begin{aligned} x^8+1 &= (x^4+1)(x^4+1) = (x^2+1)(x^2+1)(x^2+1)(x^2+1) \\ &= (x^2+1)^4 = [(x+1)(x+1)]^4 = (x+1)^8 \end{aligned}$$

$$b_2: \text{đa thức sinh} \subseteq \text{mã } (8,5) \text{ có bậc } \deg g(x) = r = n - k = 8 - 5 = 3$$

$$\Rightarrow g(x) = (x+1)^3 = (x+1)(x+1)(x+1) = (x^2+1)(x+1) = x^3 + x^2 + x + 1$$

Câu 2.30:

$GF(2)$

Xét đa thức $g(x) = x + 1$ trên trường nhị phân.

a. Chứng minh rằng đa thức này có thể tạo ra một mã cyclic với n bất kỳ. Tìm k tương ứng.

b. Chọn một giá trị n bất kỳ. Tìm dạng hệ thống của G và H của mã được tạo nên bởi $g(x)$.

Đ' $g(x) = x+1$ là đa thức sinh $\subseteq$ mã cyclic $\hookrightarrow n$ bất kỳ

$$\begin{aligned} x^h+1 &= g(x) \\ \Rightarrow \nexists h, \frac{x^h+1}{g(x)} &= x^{h-1} + x^{h-2} + \dots + 1 \\ \Rightarrow x^h+1 &= g(x) \nexists h \\ &\Rightarrow \text{ĐPCM} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} x^h+1 & x+1 \\ x^h(x+1) & x^{h-1} + x^{h-2} + \dots + 1 \\ \hline x^{h-1}+1 & \\ x^{h-1}(x+1) & \\ \hline x^{h-2}+1 & \\ \vdots & \\ x+1 & \end{array}$$

Vì $n = \deg g(x) = 1 \Rightarrow k = n-1$

- Tìm các Ideal trên vành $\mathbb{Z}_2[x]/x^7+1$.
- $x^7+1 = (x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)$

$g_1(x)$	$x+1$
$g_2(x)$	x^3+x+1
$g_3(x)$	x^3+x^2+1
$g_4(x)$	$(x+1)(x^3+x+1)$
$g_5(x)$	$(x+1)(x^3+x^2+1)$
$g_6(x)$	$(x^3+x+1)(x^3+x^2+1)$

$$\frac{C(7,3)}{9 \cdot 2 - 3 = 9}$$

- Cho $g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$. Xây dựng các phần tử của Ideal $I = \langle g(x) \rangle$
- Giải:
- Gọi $c(x)$ là phần tử của Ideal I . $c(x) = g(x) \cdot m(x)$
- $\deg c(x) \leq 6 \Rightarrow \deg m(x) \leq 2$. Vậy $m(x) = m_0 + m_1x + m_2x^2$

$m_0m_1m_2$	$m(x)$	$c(x)$	$c_0c_1c_2c_3c_4c_5c_6$
000	0	0	0000000
100	1	$1+x+x^2+x^4$	1110100
010	x	$x+x^2+x^3+x^5$	0111010
001	x^2	$x^2+x^3+x^4+x^6$	0011101
110	$1+x$	$1+x^3+x^4+x^5$	1001110
101	$1+x^2$	$1+x+x^3+x^6$	1101001
011	$x+x^2$	$x+x^4+x^5+x^6$	0100111
111	$1+x+x^2$	$1+x^2+x^5+x^6$	1010011

$$x^2 + x + 1 - 1 + x + x^2$$

$$C(x) = h(x) \cdot g(x)$$

$$\begin{array}{r} 1110100 \\ 0111010 \\ 0011101 \\ 1001110 \\ 0100111 \\ 1010011 \\ 1101001 \\ 1101001 \\ \hline 1110100 \end{array}$$

$$3 \text{ bit} \rightarrow 2^3 = 8$$

$$h(x) = \frac{x^h + 1}{g(x)}$$

Ma trận sinh / Ma trận kiểm tra

$$C(7,3) \rightarrow \text{từ mã dài } h \text{ biến đổi dài } k$$

MT sinh là 1 ma trận cỡ $k \times n$

$$m \cdot G = C$$

$$1+x \rightarrow 110$$

$$g(x) = x^4 + x^2 + x + 1 = 1 + x + x^2 + x^4$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{Hệ thống}$$

$$G = [I | P] \quad [P | I]$$

- **Bắt đầu** từ ma trận theo hàng $\rightarrow$ ± 1 hàng cho 1 tổ hợp các hàng $\neq$

- **Tạo ra** ma trận đối vị ở dưới / trên G

$$G = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{h_3 = h_3 + h_1} \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{h_1 = h_1 + h_2} \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{h_c = h_2 + h_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$I \qquad P$

b_1 : Xd ma tran sinh

b_2 : MT Sinh $\rightarrow$ Dạng hệ thống $G = [P; I]$

b_3 : Viết lại $H = [I^T; P^T]$ //

$$G = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$P \qquad I$

$$H = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$I^T \qquad P^T$

Câu 2.22:

Mã nào dưới đây là mã cyclic? Mã nào dưới đây tương đương với một mã cyclic?

(a) $C_1 = 0000; 1110; 1011; 0111; 1101$ /

(b) $C_2 = 111; 100; 010; 001$ ←

(c) C_3 với ma trận sinh G_1 :

$$G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(d) C_4 với ma trận sinh G_2 :

$$G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \leftarrow$$

a, Bộ mã C_1 từ mã 0000, Các từ mã $\neq 0000$ đều là dịch vòng của các từ mã hợp lệ ($\cdot$) bộ mã $\Rightarrow C_1$ là mã cyclic

b, Vì C_2 không chứa từ mã 0000 $\Rightarrow$ không phải mã cyclic

c, C_3 có ma trận sinh $G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Nhận: G_1 ở dạng hệ thống $[P; I]; [I; P]$

dịch vòng của 1 hàng của G_1 là các hàng của G_1

$\Rightarrow C_3$ là phần cyclic

d, C_4 có MT S $G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Có các hàng dịch vòng đến hàng đầu vs 1 hàng $\in G_2 \Rightarrow C_4$ tương đương với mã cyclic $(s, 3)$

Câu 2.23:

Cho mã cyclic (7,4) có đa thức sinh $g(x) = 1 + x + x^3$. Hãy xây dựng ma trận sinh G và ma trận kiểm tra H ở dạng hệ thống của mã này.

Mã cyclic (7,4) có $n=7, k=4$

$\Rightarrow$ Ma trận sinh G có kích thước 4×7 :

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Chuyển G về dạng hệ thống:

$$G \xrightarrow{h_3 = h_2 + h_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{h_4 = h_4 + h_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{h_4 = h_4 + h_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

P I

$\Rightarrow$ Ma trận sinh dạng HT $\in$ mã:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

P I

$\Rightarrow$ Ma trận kiểm tra $\in$ mã là $H = [I^T \mid P^T]$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

I^T P^T

Câu 2.29:

Cho $g(x) = x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1$ là đa thức trên trường nhị phân.

a. Tìm mã cyclic có tỉ lệ mã $r_1 = k/n$ nhỏ nhất với đa thức sinh là $g(x)$.

b. Tìm khoảng cách Hamming của bộ mã ở câu a.

a, để $g(x)$ là đ.t.s $\in$ mã (n, k) thì: $\begin{cases} x^n + 1 : g(x) \\ \deg(g(x)) = n - k \end{cases}$

Vậy $n - k = \deg g(x) = 8 \Rightarrow k = n - 8$

$r_1 = \frac{k}{n} = \frac{n-8}{n} = 1 - \frac{8}{n} \Rightarrow r_1 \text{ min } (\Rightarrow) \frac{8}{n} \text{ max } (\Rightarrow) n \text{ min}$

Mà $x^n + 1 : g(x) \Rightarrow n \geq 9$

Xét TH₁: $n=9 \Rightarrow$ kiểm tra

$$\begin{array}{r|l} x^9 + 1 & x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 \\ x^9 + x^7 + x^5 + x^3 + x & \\ \hline x^2 + x & \\ x^2 + x^5 + x^3 + x^0 & \\ \hline & \end{array} \Rightarrow x^9 + 1 \not\vdots g(x)$$

↓ dư

Xét $Tf_2: n=10 \Rightarrow$ kiểm tra

$$\begin{array}{r|l} x^{10} + 1 & x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 \Rightarrow x^{10} + 1 : g(x) \\ x^{10} + x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 & \\ \hline x^2 + 1 & \\ x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 & \\ \hline x^2 + x^6 + x^4 + x^2 + 1 & \end{array}$$

$\Rightarrow$ Mã Cyclic Code tìm là $C(10, 2)$ do $n = \frac{10}{2} = 5$ và $k = 2$ nên

b) ĐTS $g(x) = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8$

$$\Rightarrow G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\begin{matrix} & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \end{matrix}$

$\Rightarrow$ MTKT dựa HT $\subseteq$ mã CA:

$$H = [I^T | P^T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1, có cột nào $\in H = 0 \Rightarrow d_0 > 1$

2, có 2 cột giống nhau $\in H \Rightarrow d_0 > 2$

3, có tối thiểu 5 cột $(\cdot) H$ là $C_1 + C_3 + C_5 + C_7 + C_9 = 0$

$\Rightarrow d_0 = 5$